

Ch1 Extraire des informations et les reformuler

Re1 Choisir et relier des cadres (numérique, algébrique, géométrique)

Ca1 Effectuer des calculs exacts ou approchés

Co1 Faire le lien entre langage naturel et langage algébrique

Objectifs visés

Dans ce chapitre, j'apprends à :

- 4e Utiliser le vocabulaire et les notations ensemblistes pour décrire une expérience aléatoire dans des cas simples et définir la notion d'évènement.
- 4e Définir : complémentaire, réunion, intersection, ensemble vide (évènement impossible).
- 4e Calculer la probabilité d'un évènement et de l'évènement contraire.
- 4e Exemples simples d'expériences aléatoires à deux épreuves (lancer de deux pièces, d'une pièce et d'un dé, de deux dés, etc.).
- 4e À partir de la répétition d'une expérience aléatoire, réalisée matériellement ou simulée, comparer des graphiques de distributions (fréquentielle et probabiliste).
- 4e Observer la fluctuation des fréquences pour un nombre de répétitions fixé de l'expérience aléatoire.

Je me souviens

Une fréquence est le quotient :

$$\text{fréquence} = \frac{\text{effectif étudié}}{\text{effectif total}}.$$

Elle est toujours comprise entre 0 et 1.

1 Décrire une expérience aléatoire

Vocabulaire

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont on ne peut pas prévoir le résultat avec certitude.

- Chaque résultat possible est une **issue**.
- L'ensemble de toutes les issues est appelé **univers** et se note Ω .
- Un **évènement** est un ensemble d'une ou plusieurs issues.

LANCER D'UN DÉ ÉQUILIBRÉ À SIX FACES :

On note le nombre obtenu.

$$\Omega = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}.$$

Évènement	Issues qui le réalisent
A : « obtenir un nombre pair »	$A = \{2; 4; 6\}$
B : « obtenir un nombre supérieur à 4 »	$B = \{5; 6\}$
C : « obtenir 7 »	$C = \varnothing$

C est un évènement *impossible*.

2 Combiner des évènements

Contraire, réunion et intersection

- L'évènement contraire de A , noté $\overline{A}$, se réalise lorsque A ne se réalise pas.
- $A \cup B$ signifie « A **ou** B » : au moins l'un des deux évènements se réalise.
- $A \cap B$ signifie « A **et** B » : les deux évènements se réalisent en même temps.
- $\varnothing$ désigne l'ensemble vide : aucune issue ne convient.

AVEC LE MÊME DÉ :

$$A = \{2; 4; 6\} \text{ et } B = \{5; 6\}.$$

- $\overline{A} = \{1; 3; 5\}$;
- $A \cup B = \{2; 4; 5; 6\}$;
- $A \cap B = \{6\}$.

Attention au mot « ou »

En probabilités, « A ou B » comprend aussi le cas où A et B se réalisent ensemble.

3 Calculer une probabilité

Cas d'issues équiprobables

Lorsque toutes les issues ont la même chance de se produire :

$$P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A}{\text{nombre total d'issues}}.$$

Une probabilité est comprise entre 0 et 1.

OBTENIR UN MULTIPLE DE 3 :

Avec un dé équilibré, l'évènement M : « obtenir un multiple de 3 » est réalisé par 3 et 6.

$$P(M) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Probabilité de l'évènement contraire

Pour tout évènement A :

$$P(\overline{A}) = 1 - P(A).$$

NE PAS OBTENIR UN NOMBRE PAIR :

$$P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}, \text{ donc}$$

$$P(\overline{A}) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

Calculer la probabilité d'un évènement

1. Écrire l'univers Ω .
2. Vérifier que les issues sont équiprobables.
3. Lister les issues favorables.
4. Former le quotient puis le simplifier.
5. Vérifier que le résultat est compris entre 0 et 1.

4 Étudier une expérience à deux épreuves

Tableau à double entrée

On lance une pièce équilibrée, puis un dé équilibré à trois faces numérotées 1, 2 et 3.

Pièce \ Dé	1	2	3
Pile	$(P,1)$	$(P,2)$	$(P,3)$
Face	$(F,1)$	$(F,2)$	$(F,3)$

Le tableau contient 6 issues équiprobables.

CALCULER AVEC DEUX ÉPREUVES :

Soit E : « obtenir Face ou un nombre pair ».

Les issues favorables sont $(F,1)$, $(F,2)$, $(F,3)$ et $(P,2)$.

$$P(E) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

Avec deux dés

Pour étudier la somme de deux dés équilibrés, on construit un tableau de 6×6 , soit **36** issues équiprobables.

La somme 7 est obtenue avec :

(1;6), (2;5), (3;4), (4;3), (5;2) et (6;1).

Ainsi $P(\text{« somme } 7 \text{ »}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

5 Expérimenter et simuler

Fréquence observée

Après avoir répété n fois une expérience, la fréquence d'un évènement A est :

$$f(A) = \frac{\text{nombre de réalisations de } A}{n}.$$

La fréquence est un résultat expérimental ; la probabilité est une valeur théorique.

Lancers d'une pièce

Quatre groupes lancent chacun une pièce équilibrée 20 fois.

Groupe	Nombre de Pile	Fréquence de Pile
1	8	0,40
2	11	0,55
3	13	0,65
4	9	0,45

Les fréquences ne sont pas toutes égales : elles *fluctuent* d'une série à l'autre.

Stabilisation des Fréquences

Quand le nombre de répétitions devient grand, la fréquence observée d'un évènement tend à se rapprocher de sa probabilité.

Elle peut encore varier : une simulation ne prouve pas la valeur exacte d'une probabilité.

Simulation avec Scratch ou un tableur

Simuler des lancers d'un dé équilibré et relever la fréquence d'apparition du 6 après 20, 100, puis 1 000 lancers.

1. Noter les trois fréquences obtenues.
2. Comparer les résultats avec la probabilité théorique $\frac{1}{6}$.
3. Recommencer la simulation et observer la fluctuation.
4. Expliquer quelle série paraît généralement la plus proche de la probabilité théorique : *celle de 1\,000 lancers.*

Critères de réussite

- ☐ Je sais écrire l'univers et décrire un événement par ses issues.
- ☐ Je distingue contraire, réunion et intersection.
- ☐ Je calcule une probabilité dans une situation d'équiprobabilité.
- ☐ J'organise les issues de deux épreuves dans un tableau.
- ☐ Je distingue une fréquence observée d'une probabilité théorique.
- ☐ Je sais décrire la fluctuation et la stabilisation des fréquences.

Défi - Le jeu est-il équitable ?

On lance deux dés équilibrés. Léa gagne si la somme vaut 6 ; Noé gagne si la somme vaut 8.

1. Construire ou compléter un tableau des 36 issues.
2. Compter les issues qui donnent une somme égale à 6.
3. Compter les issues qui donnent une somme égale à 8.
4. Comparer les deux probabilités et conclure.

Le jeu est **équitable** : les deux évènements ont une probabilité égale à $\frac{5}{36}$.



 RÉPONSE / TRACES DE RECHERCHE

Je suis maintenant capable de ...

Objectif	 je plante	 je progresse	 je maîtrise
4e Utiliser le vocabulaire et les notations ensemblistes pour décrire une expérience aléatoire dans des cas simples et définir la notion d'évènement.			
4e Définir : complémentaire, réunion, intersection, ensemble vide (évènement impossible).			
4e Calculer la probabilité d'un évènement et de l'évènement contraire.			
4e Exemples simples d'expériences aléatoires à deux épreuves (lancer de deux pièces, d'une pièce et d'un dé, de deux dés, etc.).			
4e À partir de la répétition d'une expérience aléatoire, réalisée matériellement ou simulée, comparer des graphiques de distributions (fréquentielle et probabiliste).			
4e Observer la fluctuation des fréquences pour un nombre de répétitions fixé de l'expérience aléatoire.			

Je mets une croix dans la case qui me correspond pour chaque objectif.